2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $A=\{x\mid x^2=1\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\varnothing$　　D. $\{-1\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2=1$ 得 $x=1$ 或 $x=-1$，所以 $A=\{-1,1\}$. 因式分解 $x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，得 $B=\{-1,3\}$. 因而 $A\cap B=\{-1\}$，对应选项 D.

2. 椭圆 $x^2+4y^2=1$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{1^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}=1$. 因此半长轴 $a=1$，半短轴 $b=\frac{1}{2}$，焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，对应选项 A.

3. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $a_2=1$，$a_3=3$，$S_4=$（ ）

A. 12　　B. 10　　C. 8　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_3-a_2=3-1$ 得 $d=2$，从而 $a_1=a_2-d=-1$. 因此 $S_4=a_1+a_2+a_3+a_4=-1+1+3+5=8$，对应选项 C.

4. 下列函数中，反函数是其自身的函数为（ ）

A. $f(x)=x^2$（$x\in[0,+\infty)$）
B. $f(x)=x^3$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
C. $f(x)=e^x$（$x\in(-\infty,+\infty)$）
D. $f(x)=\frac{1}{x}$（$x\in(0,+\infty)$）

【答案】**D**

【解析】
逐项求反函数. 选项 A 的反函数为 $y=\sqrt{x}$，不等于原函数；选项 B 的反函数为 $y=\sqrt[3]{x}$，不等于原函数；选项 C 的反函数为 $y=\ln x$，定义域也不同； 选项 D 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(f(x))=\frac{1}{\frac{1}{x}}=x$，故其反函数就是自身， 对应选项 D.

5. 若圆 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 的圆心到直线 $x-y+a=0$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 a 的值为（ ）

A. -2 或 2
B. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$
C. 2 或 0
D. -2 或 0

【答案】**C**

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$，所以圆心为 $O(1,2)$. 圆心到直线 $x-y+a=0$ 的距离为

$$\frac{|1-2+a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$$

由题意 $\frac{|a-1|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $|a-1|=1$，所以 $a=0$ 或 $a=2$，对应选项 C.

6. 设 l，m，n 均为直线，其中 m，n 在平面 α 内，“$l\perp\alpha$”是“$l\perp m$ 且 $l\perp n$”的（ ）

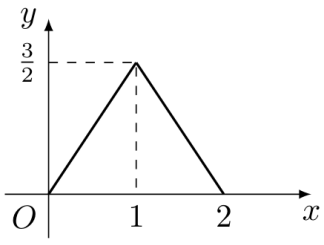
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则 l 垂直于平面 α 内的直线，因而 $l\perp m$ 且 $l\perp n$，所以“$l\perp\alpha$”是该结论的充分条件.

它不是必要条件. 例如取 $\alpha:z=0$，取平面内的直线 $m:y=0$、$n:y=1$，再取平面内的直线 $l:x=0$. 直线 l 分别与 m，n 垂直，但 $l\subset\alpha$，所以 l 不垂直于 α. 因此对应选项 A.

7. 图中的图象所表示的函数的解析式为（ ）



A. $y=\frac{3}{2}|x-1|$（$0\le x\le 2$）
B. $y=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}|x-1|$（$0\le x\le 2$）
C. $y=\frac{3}{2}-|x-1|$（$0\le x\le 2$）
D. $y=1-|x-1|$（$0\le x\le 2$）

【答案】**B**

【解析】
从图象可读出折线经过 $(0,0)$、$\left(1,\frac{3}{2}\right)$、$(2,0)$. 当 $0\le x\le 1$ 时，直线斜率为 $\frac{3}{2}$，函数为 $y=\frac{3}{2}x$；当 $1\le x\le 2$ 时，函数为 $y=\frac{3}{2}(2-x)$. 将两段合写为 $y=\frac{3}{2}-\frac{3}{2}|x-1|$，定义域为 $0\le x\le 2$，对应选项 B.

8. 设 $a>1$，且 $m=\log_{a(a^2+1)}$，$n=\log_{a(a-1)}$，$p=\log_{a(2a)}$，则 m，n，p 的大小关系为（ ）

A. $n>m>p$　　B. $m>p>n$　　C. $m>n>p$　　D. $p>m>n$

【答案】**B**

【解析】
因为 $a>1$，对数函数 $\log_a x$ 在正数范围内单调递增. 又 $a^2+1-2a=(a-1)^2>0$，所以 $a^2+1>2a$，从而 $m>p$. 同时 $2a>a-1>0$，所以 $p>n$. 因而 $m>p>n$，对应选项 B.

9. 如果点 P 在平面区域 $begin\{cases\}2x-y+2\geq 0,\backslash x+y-2\leq 0,\backslash 2y-1\geq 0end\{cases\}$ 上，点 Q 在曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 上，那么 $|PQ|$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{4}{\sqrt{5}}-1$
C. $2\sqrt{2}-1$　　D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**A**

【解析】
曲线 $x^2+(y+2)^2=1$ 的圆心为 $O(0,-2)$，半径为 1. 对任意满足条件的 $P(x,y)$，由 $y\geq\frac{1}{2}$ 得

$$|PO|=\sqrt{x^2+(y+2)^2}\geq y+2\geq\frac{5}{2}$$

由三角不等式，任意圆上点 Q 满足 $|PQ|\geq||PO|-|OQ||\geq\frac{5}{2}-1=\frac{3}{2}$.
点 $P=\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 满足三个不等式，点 $Q=(0,-1)$ 在该圆上，且 $|PQ|=\frac{3}{2}$. 所以最小值为 $\frac{3}{2}$，对应选项 A.

10. 把边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角，折成直二面角后，在 A，B，C，D 四点所在的球面上，B 与 D 两点之间的球面距离为（ ）

A. $\sqrt{2}\pi$　　B. π　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
折叠后取坐标系，使折痕 AC 为 x 轴，并令两个互相垂直的平面分别为 $z=0$ 与 $y=0$. 因为 $|AC|=\sqrt{2}cdotsqrt(2)=2$，可取 $A=(0,0,0)$，$C=(2,0,0)$，$B=(1,1,0)$，$D=(1,0,1)$. 点 $O=(1,0,0)$ 到四点的距离均为 1，故这四点所在球面的球心为 O，半径为 $R=1$. 又 $\overrightarrow{OB}=(0,1,0)$、$\overrightarrow{OD}=(0,0,1)$，所以 $\overrightarrow{OB}cdotarrow(OD)=0$，中心角 $\angle BOD=\frac{\pi}{2}$. 球面距离等于半径乘中心角，故 $s=R\angle BOD=\frac{\pi}{2}$，对应选项 C.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数，T 是它的一个正周期. 若将方程 $f(x)=0$ 在闭区间 $[-T,T]$ 上的根的个数记为 n，则 n 可能为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 5

【答案】**D**

【解析】
因为 f 是奇函数，$f(0)=0$. 又 T 是正周期，所以 $f(-T)=f(0)=0$、$f(T)=f(0)=0$. 另外由周期性和奇性，

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f\left(-\frac{T}{2}+T\right)=f\left(-\frac{T}{2}\right)=-f\left(\frac{T}{2}\right)$$

故 $f\left(\frac{T}{2}\right)=0$，同理 $f\left(-\frac{T}{2}\right)=0$. 因而 $-T$，$-\frac{T}{2}$，0，$\frac{T}{2}$，T 都是闭区间 $[-T,T]$ 内的根，根的个数至少为 5. 例如 $f(x)=\sin\frac{2\pi x}{T}$ 是奇函数且以 T 为正周期，在该区间内恰有这五个根， 所以 n 可能为 5，对应选项 D.

填空题

12. 已知 $(1-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $(a_0+a_2+a_4)(a_1+a_3+a_5)$ 的值等于_____{}.

【答案】-256

【解析】
令 $P(x)=(1-x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$. 取 $x=1$ 和 $x=-1$，得 $P(1)=a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$，以及 $P(-1)=a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-a_5=32$. 因而 $a_0+a_2+a_4=\frac{P(1)+P(-1)}{2}=16$，$a_1+a_3+a_5=\frac{P(1)-P(-1)}{2}=-16$. 所求值为 $16\times(-16)=-256$.

13. 在四面体 $O-ABC$ 中，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$，$D$ 为 BC 的中点，E 为 AD 的中点，则 $\overrightarrow{OE}=$_____{}.（用 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 表示）

【答案】$-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3}{4}\boldsymbol{b}+\frac{1}{4}\boldsymbol{c}$

【解析】
以 O 为原点，用位置向量表示各点. 由 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$ 和 $\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，得 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，而 $\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$. 因为 D 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{OD}=frac\left\{\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right\}2=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}$$

又因为 E 是 AD 的中点，

$$\overrightarrow{OE}=frac\left\{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}\right\}2=\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}\right)=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}+\frac{3}{4}\boldsymbol{b}+\frac{1}{4}\boldsymbol{c}$$

14. 在正方体上任意选择两条棱，则这两条棱相互平行的概率为_____{}.

【答案】$\frac{3}{11}$

【解析】
正方体有 12 条棱，任意选择两条棱的总数为 $C_{12}^2=66$. 正方体的棱按方向分为三组，每组有四条互相平行的棱，所以相互平行的棱对共有 $3C_4^2=18$ 对. 因此所求概率为

$$\frac{18}{66}=\frac{3}{11}$$

15. 函数 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象为 C，如下结论中正确的是_____{}.（写出所有正确结论的编号）

begin{circlelist} item 图象 C 关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称； item 图象 C 关于点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 对称； item 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{12},\frac{5\pi}{12}\right)$ 内是增函数； item 由 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度可以得到图象 C. end{circlelist}

【答案】[1][2][3]

【解析】

对结论 1，正弦函数的对称轴满足 $2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $k=1$ 得 $x=\frac{11\pi}{12}$，所以结论 1 正确.

对结论 2，图象的中心对称点的横坐标满足 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时 $k=1$，且对于任意 h，

$$f\left(\frac{2\pi}{3}+h\right)+f\left(\frac{2\pi}{3}-h\right)=0$$

所以结论 2 正确.

对结论 3，当 $x\in\left(-\frac{p}{i}\{12\},\frac{5\pi}{12}\right)$ 时， $2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，从而 $f'(x)=6\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)>0$，所以结论 3 正确.

将 $y=3\sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后得到 $y=3\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$，而不是 $y=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 实际上应向右平移 $\frac{\pi}{6}$，所以结论 4 错误. 故正确结论的编号为 1，2，3.

解答题

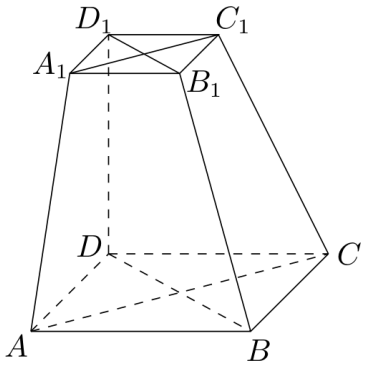
16. 解不等式：$(|3x-1|-1)(\sin x-2)>0$.

【解析】

$\sin x\le 1$，所以 $\sin x-2<0$. 因而原不等式等价于 $|3x-1|-1<0$，即 $|3x-1|<1$. 所以 $-1<3x-1<1$，解得 $0<x<\frac{2}{3}$. 故原不等式的解集为 $\left(0,\frac{2}{3}\right)$.

17. 如图，在六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方形，$DD_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$DD_1\perp$ 平面 $ABCD$，$DD_1=2$.

1. (1) 求证：A_1C_1 与 AC 共面，B_1D_1 与 BD 共面；
2. (2) 求证：平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 B_1BDD_1；
3. (3) 求二面角 $A-BB_1-C$ 的大小.（用反三角函数值表示）



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 D 为原点，令 DC，DA，DD_1 分别为 x，y，z 轴的正方向. 由题意可取 $D(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$A(0,2,0)$，$B(2,2,0)$，$D_1(0,0,2)$，$C_1(1,0,2)$，$A_1(0,1,2)$，$B_1(1,1,2)$. 因此 $\overrightarrow{A_1C_1}=(1,-1,0)=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{B_1D_1}=(-1,-1,0)=\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$，所以 $A_1C_1\parallel AC$，$B_1D_1\parallel BD$，从而 A_1C_1 与 AC 共面，B_1D_1 与 BD 共面.
1. (2) 在所取坐标系中，平面 B_1BDD_1 内的两条方向向量可取 $\overrightarrow{DB}=(2,2,0)$ 和 $\overrightarrow{DD_1}=(0,0,2)$. 向量 $\boldsymbol{n}_2=(1,-1,0)$ 同时垂直于它们，因而是平面 B_1BDD_1 的一个法向量. 又 $\overrightarrow{AC}=(2,-2,0)=2\boldsymbol{n}_2$，所以 $AC\perp$ 平面 B_1BDD_1. 由于 $AC\subset$ 平面 A_1ACC_1，可得平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 B_1BDD_1.
1. (3) 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{BB_1}=(-1,-1,2)$，则 $\boldsymbol{u}cdotbold(u)=6$. 过 B 作平面垂直于 BB_1，将 $\overrightarrow{BA}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 投影到这个平面上，所得两个方向向量分别为

$$\boldsymbol{p}=\overrightarrow{BA}-\frac{\overrightarrow{BA}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}cdotbold(u)}\boldsymbol{u}=(-2,0,0)-\frac{1}{3}(-1,-1,2)=\left(-\frac{5}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$$

和

$$\boldsymbol{q}=\overrightarrow{BC}-\frac{\overrightarrow{BC}\{\cdot\}\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}cdotbold(u)}\boldsymbol{u}=(0,-2,0)-\frac{1}{3}(-1,-1,2)=\left(\frac{1}{3},-\frac{5}{3},-\frac{2}{3}\right)$$

这两个方向所成的角就是二面角 $A-BB_1-C$ 的平面角 θ. 于是 $\boldsymbol{p}cdotbold(q)=-\frac{2}{3}$，且 $|\boldsymbol{p}|^2=|\boldsymbol{q}|^2=\frac{10}{3}$，所以

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{p}\{\cdot\}\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{p}||\boldsymbol{q}|}=\frac{-\frac{2}{3}}{\frac{10}{3}}=-\frac{1}{5}$$

故二面角 $A-BB_1-C$ 的大小为 $\arccos\left(-\frac{1}{5}\right)$.

18. 设 F 是抛物线 $G:x^2=4y$ 的焦点.

1. (1) 过点 $P(0,-4)$ 作抛物线 G 的切线，求切线方程；
2. (2) 设 A，B 为抛物线 G 上异于原点的两点，且满足 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=0$，延长 AF，BF 分别交抛物线 G 于点 C，D，求四边形 $ABCD$ 面积的最小值.

【解析】

1. (1) 设切点为 $X(2t,t^2)$. 由 $x^2=4y$ 得 $y'=\frac{x}{2}$，所以在 X 处切线的斜率为 t，切线方程为 $y-t^2=t(x-2t)$，即 $y=tx-t^2$. 将 $P(0,-4)$ 代入，得 $-4=-t^2$，所以 $t=+-2$. 因而所求切线方程为 $y=2x-4$ 或 $y=-2x-4$.
2. (2) 抛物线的焦点为 $F(0,1)$. 设 $A(2u,u^2)$，$B(2v,v^2)$，其中 $u\neq 0$，$v\neq 0$. 对于参数为 s 的点 $X(2s,s^2)$，点 F，A，X 共线的条件为

$$u(s^2-1)-s(u^2-1)=(s-u)(us+1)=0$$

除去 $s=u$ 对应的点 A，直线 AF 与抛物线的另一交点 C 的参数为 $-\frac{1}{u}$. 同理，D 的参数为 $-\frac{1}{v}$.

由于 $|FA|=\sqrt{4u^2+(u^2-1)^2}=u^2+1$，$|FC|=\sqrt{\frac{4}{u^2}+\left(\frac{1}{u^2}-1\right)^2}=\frac{u^2+1}{u^2}$，且 A，F，C 三点依次在同一直线上，所以

$$|AC|=\frac{(u^2+1)^2}{u^2}$$

同理 $|BD|=\frac{(v^2+1)^2}{v^2}$. 由 $\overrightarrow{FA}cdotarrow(FB)=0$，直线 AC 与 BD 垂直，因此四边形 $ABCD$ 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|AC||BD|$$

令 $p_1=\frac{2u}{u^2+1}$，$q_1=\frac{u^2-1}{u^2+1}$，$p_2=\frac{2v}{v^2+1}$，$q_2=\frac{v^2-1}{v^2+1}$. 则 $p_1^2+q_1^2=p_2^2+q_2^2=1$，而已知条件给出 $p_1p_2+q_1q_2=0$. 两个单位向量垂直，所以 $p_2^2=q_1^2$，从而 $p_1^2+p_2^2=1$. 又 $|AC|=\frac{4}{p_1^2}$，$|BD|=\frac{4}{p_2^2}$，故

$$S=\frac{8}{p_1^2p_2^2}\geq\frac{8}{(frac\{p_1^2+p_2^2\}2)^2}=32$$

当 $p_1^2=p_2^2=\frac{1}{2}$ 时等号成立，例如取 $u=\sqrt{2}-1$，$v=\sqrt{2}+1$. 所以四边形 $ABCD$ 面积的最小值为 32.

19. 在医学生物学试验中，经常以果蝇作为试验对象，一个关有 6 只果蝇的笼子里，不慎混入了两只苍蝇（此时笼内共有 8 只蝇子：6 只果蝇和 2 只苍蝇），只好把笼子打开一个小孔，让蝇子一只一只地往外飞，直到两只苍蝇都飞出，再关闭小孔.

1. (1) 求笼内恰好剩下 1 只果蝇的概率；
2. (2) 求笼内至少剩下 5 只果蝇的概率.

【解析】

1. (1) 只考虑两只苍蝇在依次飞出顺序中的位置. 这两个位置从 8 个位置中任取，所有可能情形共有 C_8^2 种，且等可能. 设两只苍蝇的位置为 $i<j$，则第 j 只飞出的是第二只苍蝇，此时笼内剩下的果蝇数为 $8-j$. 恰好剩下 1 只果蝇等价于 $j=7$，有 6 种选择 i，所以所求概率为 $\frac{6}{C_8^2}=\frac{3}{14}$.
2. (2) 笼内至少剩下 5 只果蝇等价于 $8-j\geq 5$，即 $j\leq 3$. 这等价于两只苍蝇的位置都在前 3 个位置中，共有 C_3^2 种情形，所以所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_8^2}=\frac{3}{28}$.

20. 设函数 $f(x)=-\cos^2 x-4t\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+4t^3+t^2-3t+4$，$x\in\mathbb{R}$，其中 $|t|\leq 1$. 将 $f(x)$ 的最小值记为 $g(t)$.

1. (1) 求 $g(t)$ 的表达式；
2. (2) 讨论 $g(t)$ 在区间 $(-1,1)$ 内的单调性并求极值.

【解析】

1. （1）利用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 以及 $2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \sin x$，有

$$f(x) = \sin^2 x - 2t\sin x + 4t^3 + t^2 - 3t + 3 = (\sin x - t)^2 + 4t^3 - 3t + 3$$

当 $|t| \le 1$ 时，可以取到 $\sin x = t$，故 $f(x)$ 的最小值为 $g(t) = 4t^3 - 3t + 3$，$-1 \le t \le 1$.

1. （2）$g'(t) = 12t^2 - 3 = 3(2t-1)(2t+1)$. 因此 $g'(t) > 0$ 在 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内成立，$g'(t) < 0$ 在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内成立. 所以 $g(t)$ 在 $\left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内单调递增，在 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内单调递减.

又 $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 4$，$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2$，所以 $g(t)$ 在 $(-1, 1)$ 内的极大值为 4，在 $t = -\frac{1}{2}$ 处取得；极小值为 2，在 $t = \frac{1}{2}$ 处取得.

21. 某国采用养老储备金制度. 公民在就业的第一年就交纳养老储备金，数目为 a_1；以后每年交纳的数目均比上一年增加 d（$d > 0$）. 因此，历年所交纳的储备金数目 a_1，a_2，… 是一个公差为 d 的等差数列. 与此同时，国家给予优惠的计息政策，不仅采用固定利率，而且计算复利. 这就是说，如果固定年利率为 r（$r > 0$），那么，在第 n 年末，第一年所交纳的储备金就变为 $a_1(1+r)^{n-1}$；第二年所交纳的储备金就变为 $a_2(1+r)^{n-2}$，…. 以 T_n 表示到第 n 年末所累计的储备金总额.

1. (1) 写出 T_n 与 T_{n-1}（$n \ge 2$）的递推关系式；
2. (2) 求证：$T_n = A_n + B_n$. 其中 $\{A_n\}$ 是一个等比数列，$\{B_n\}$ 是一个等差数列.

【解析】

1. （1）令 $q = 1 + r$，则第 n 年末以前各年缴纳的储备金经过计息后的总额为

$T_n = a_1 q^{n-1} + a_2 q^{n-2} + \cdots + a_n$，而 $qT_{n-1} = a_1 q^{n-1} + a_2 q^{n-2} + \cdots + a_{n-1}q$. 因为 $a_n = a_1 + (n-1)d$，所以 $T_n = qT_{n-1} + a_n = (1+r)T_{n-1} + a_1 + (n-1)d$，$n \ge 2$.

1. （2）取

$C = \frac{a_1 r + d}{r^2}$，$A_n = C(1+r)^n$，$B_n = -\frac{d}{r}n - C$. 由于 $1+r$ 为常数，$\{A_n\}$ 是公比为 $1+r$ 的等比数列；又 $B_{n+1} - B_n = -\frac{d}{r}$ 为常数，$\{B_n\}$ 是等差数列.

下面证明 $T_n = A_n + B_n$. 当 $n = 1$ 时，

$$A_1 + B_1 = C(1+r) - \frac{d}{r} - C = Cr - \frac{d}{r} = a_1 = T_1$$

若 $T_{n-1} = A_{n-1} + B_{n-1}$，则由第（1）问的递推关系式，

$$T_n = (1+r)(A_{n-1} + B_{n-1}) + a_1 + (n-1)d = A_n + (1+r)\left(-\frac{d}{r}(n-1) - C\right) + a_1 + (n-1)d$$

由 $Cr = a_1 + \frac{d}{r}$ 得 $a_1 - (1+r)C = -C - \frac{d}{r}$，又 $-(1+r)\frac{d}{r}(n-1) + (n-1)d = -\frac{d}{r}(n-1)$，所以

$$T_n = A_n - \frac{d}{r}(n-1) - C - \frac{d}{r} = A_n - \frac{d}{r}n - C = A_n + B_n$$

由数学归纳法，$T_n = A_n + B_n$ 对所有正整数 n 成立.